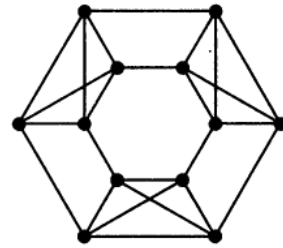
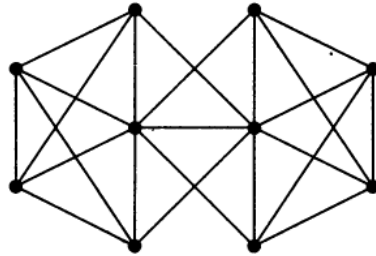


Teoría de Grafos 2025. Práctica 9. Conectividad.

1. Dar un contraejemplo de la siguiente afirmación, agregar una hipótesis para que se vuelva cierta y dar una prueba de esta versión corregida: si e es una arista de corte de G , entonces al menos un extremo de e es vértice de corte del grafo.
2. Sea G un grafo no completo de n vértices. Para $k < n$, probar que si G no es k -conexo entonces G posee un conjunto separador de tamaño igual a $k - 1$.
3. Probar que la diferencia simétrica de dos cortes por aristas de un grafo G es también un corte.
4. Sea F un conjunto de aristas de un grafo G . Probar que F es un corte si y sólo si posee una cantidad par de aristas de todo ciclo del grafo.
5. Hallar $k(G)$, $k'(G)$ y $\delta(G)$ para los siguientes grafos. Si se halla una forma de desconectar al grafo que se supone mínima, asegurarse de justificar que no se lo puede desconectar sacando un número menor de vértices o aristas.



6. Hallar un grafo simple 3-regular G tal que a) $k(G) = 1$, b) $k(G) = 2$, c) $k(G) = 3$, d) $k'(G) = 1$, e) $k'(G) = 2$, f) $k'(G) = 3$
7. Probar que $k(G) = k'(G)$ para todo grafo simple G tal que $\Delta(G) \leq 3$.
8. Sea G un grafo conexo tal que, para toda arista e de G , existen dos ciclos C_1 y C_2 en G que contienen a e y esta es la única arista en común de ellos. Probar que G es 3-arista conexo.

9. Probar que un grafo conexo es k -arista-conexo si y sólo si cada uno de sus bloques es k -arista conexo.
10. Sea G un grafo conexo con al menos tres vértices, y sea G' el grafo obtenido de él agregando las aristas de la forma xy , con $d_G(x, y) = 2$. Probar que G' es 2-conexo.
11. Probar o dar un contraejemplo: si P es un uv -camino en un grafo 2-conexo G , entonces existe un uv -camino Q que es internamente disjunto con P .
12. Probar que un grafo G con al menos cuatro vértices es 2-conexo si y sólo si, para todo par X, Y de conjuntos disjuntos de al menos dos vértices, existen dos caminos P_1 y P_2 disjuntos (tampoco pueden compartir extremos) con un extremo en X , el otro en Y y todo vértice interno fuera de estos conjuntos.
13. Hallar $k(u, v)$ y $k'(u, v)$. Confirmar las respuestas usando el Teorema de Menger.

